

Guía del Alumno - Sesión 1

Qué vamos a construir (sin código)

Antes de empezar

Esta guía te preparará para la sesión de hoy. Léela con calma antes de ver el vídeo o escuchar el audio. Te ayudará a aprovechar mejor la clase y a tener las ideas claras desde el principio.

Duración estimada de lectura: 10-15 minutos

¿Qué vamos a hacer hoy?

Hoy NO vamos a escribir código. Vamos a hacer algo más importante: pensar y diseñar.

Al final de esta sesión, tendrás claro que:

- Una app no es "un juego grande"
- Es un sistema con varias partes que trabajan juntas
- Antes de programar, hay que decidir cómo será ese sistema

¿Por qué empezamos así?

La mayoría de la gente salta directamente a programar y luego se pierde. Tú no vas a hacer eso. Vas a pensar primero, programar después.

🤔 ¿Qué es lo que realmente vamos a construir?

El proyecto completo

Vas a crear una app que contenga varios mini-juegos:

- Tic Tac Toe (3 en raya)
- Ahorcado
- Quizás algún otro más adelante

Pero no es "hacer juegos" como en Scratch. Es algo diferente.

¿Qué hace esto diferente de Scratch?

En Scratch	En este proyecto
Un proyecto = un juego	Un proyecto = varios juegos
Todo mezclado en un sitio	Partes separadas y organizadas
Sprites y escenarios juntos	Sistema con módulos independientes

Lo que SÍ reutilizamos de Scratch:

- Pensar en "estados" (jugando, ganado, perdido)
- Eventos (clic, tecla presionada)
- Lógica (si pasa esto, entonces haz aquello)

Lo NUEVO:

- Separar las partes del sistema
- Cada parte tiene su "responsabilidad"
- Diseñar antes de construir



Tres palabras importantes

Hoy vas a aprender a diferenciar tres palabras que mucha gente confunde:

1. Juego

Un juego es una actividad con reglas.

- Ejemplo: Tic Tac Toe, Ahorcado, Memory

2. App

Una app es el programa completo que instalas en tu móvil o ordenador.

- Ejemplo: Tu app que contendrá todos los juegos

3. Sistema

Un sistema es cómo están organizadas las partes por dentro.

- Ejemplo: Menú + juegos + navegación = sistema completo

Importante: ¡NO son sinónimos! Una app contiene juegos, y el sistema es cómo funciona todo por dentro.



¿Qué es un sistema?

Piensa en tu mochila:

- No es "un objeto gigante"
- Tiene: cremalleras, bolsillos, correas
- Cada parte tiene una función
- Juntas forman algo útil

Nuestra app es igual:

- No es "un archivo enorme de código"
- Tiene: menú, juegos, navegación, puntuaciones
- Cada parte tiene su trabajo
- Juntas forman una app



Actividad principal de hoy: DIBUJAR

Sí, has leído bien. Hoy vas a dibujar (no programar).

Tu tarea

Vas a dibujar cómo crees que es esta app por dentro. Solo cajas y flechas.

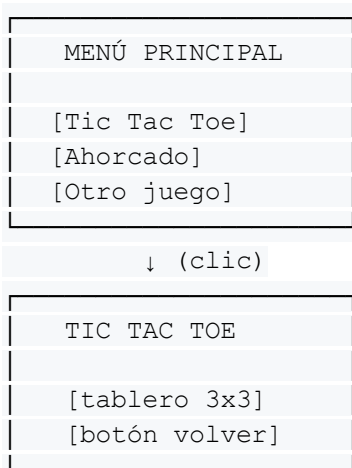
Materiales que necesitas:

- Papel y lápiz (o iPad/tablet)
- Colores (opcional pero ayuda)

Preguntas que te harás mientras dibujas

1. Cuando abres la app, ¿qué es lo primero que ves?
 - Probablemente un menú con opciones
2. Si eliges Tic Tac Toe, ¿desaparece el menú o sigue ahí?
 - Piensa en cómo navegarías
3. Cuando terminas el juego, ¿cómo vuelves al menú?
 - Tiene que haber un botón o algo
4. Si la app tiene 3 juegos, ¿comparten algo o cada uno es totalmente diferente?
 - ¿Qué cosas son comunes?

Ejemplo de cómo podría verse



No hay una respuesta "correcta". Lo importante es que pienses y decidas.



Concepto clave: Responsabilidades

Cada parte de tu sistema tiene que tener clara su responsabilidad.

¿Qué es una responsabilidad?

Es saber:

- Qué hace esa parte
- Qué NO hace esa parte

Ejemplos

Menú principal:

- ☒ Muestra opciones
- ☒ Permite elegir un juego
- ☒ NO contiene los juegos dentro de sí

Cada juego:

- ☒ Ejecuta sus propias reglas
- ☒ Sabe cuándo has ganado
- ☒ NO sabe qué otros juegos existen

Sistema de navegación:

- ☒ Cambia entre menú y juegos
- ☒ Recuerda dónde estabas
- ☒ NO juega por ti



Preguntas para pensar

No tienes que responderlas ahora, pero piénsalas:

1. Si tu app tuviera 10 juegos en lugar de 3, ¿tu diseño seguiría funcionando?
2. ¿Qué pasaría si quisieras cambiar el color del menú? ¿Tendrías que tocar los juegos?
3. ¿Es mejor tener un archivo gigante con todo o muchos archivos pequeños? ¿Por qué?

4. Si alguien más quisiera añadir un juego a tu app, ¿podría hacerlo sin romper nada?

Estas preguntas no tienen respuesta "correcta" ahora mismo. Son para que empieces a pensar como una ingeniera.

¿Y la IA?

Seguro que has pensado: "¿Puedo usar ChatGPT o Claude para que me hagan esto?"

Esta semana: NO

¿Por qué? Si usas IA antes de saber qué quieres, te dará código que funciona pero no entenderás por qué.

Próximas semanas: SÍ (pero de forma inteligente)

Ejemplos buenos (cuando llegue el momento):

-  "Explícame qué diferencia hay entre estos dos diseños"
-  "Dame dos formas distintas de organizar esto"

Ejemplos malos:

-  "Hazme la app completa"
-  "Genera el código del menú"

Regla de oro

"La IA es un ayudante, no el arquitecto. Tú diseñas, ella construye."



Lo que tienes que hacer HOY

Antes de terminar la sesión, debes tener:

1. Un dibujo del sistema

Con:

- Un menú
- Al menos 2 juegos
- Flechas mostrando la navegación

2. Una lista escrita

Que diga:

- Qué hace cada parte
- Qué NO hace cada parte

3. Responder por escrito

"¿Por qué esta app NO es un solo juego grande?"



Distribución del tiempo

La sesión durará 1 hora:

- 15 minutos: Explicación de conceptos (vídeo/audio)
 - 30 minutos: Tú dibujando y diseñando
 - 15 minutos: Preguntas y repaso
-



Errores que EVITAR

Errores comunes de principiantes:

✗ "Ya lo haré bonito después" → El diseño no es decoración, es estructura

✗ "Empiezo a programar y voy viendo" → Así se hacen sistemas caóticos

✗ "Esto es muy simple, no necesita diseño" → Incluso cosas simples necesitan estructura

Lo que la IA hará mal (cuando la uses):

✗ Te dará código sin preguntarte qué quieres ✗ Mezclará todo en un solo archivo ✗
No te explicará por qué algo está diseñado así

✓ Criterio de éxito

Sabrás que lo has hecho bien si:

- Has dibujado un sistema con partes diferenciadas
 - Puedes explicar qué hace cada parte
 - Entiendes que menú ≠ juego ≠ sistema
 - Puedes explicarle tu diseño a alguien que no sabe programar y lo entiende
-

🎯 Frase para recordar

"Hoy no escribirás código, pero harás lo más importante: decidir qué vas a construir. La mayoría de la gente salta este paso y luego se pierde. Tú no."

📖 Después de esta sesión

En la Sesión 2 profundizaremos en las partes que hayas dibujado hoy. Les daremos más definición técnica y empezaremos a hablar de conceptos como "estado" y "navegación".

Pero todo eso construirá sobre lo que hagas hoy. Por eso es tan importante que lo hagas bien.



Consejo final

Si en algún momento durante la sesión:

- No entiendes algo → Pregunta
- Quieres empezar a programar → Frena, aún no
- Te parece aburrido porque "no estás haciendo nada" → Estás haciendo lo más importante

Pensar antes de hacer no es perder tiempo. Es ganar claridad.



Próximos pasos

1. ✅ Lee esta guía (ya lo hiciste)
2. ▶ Ve el vídeo o escucha el audio
3. 🎨 Haz tu dibujo del sistema
4. 📝 Escribe las responsabilidades
5. 😊 Responde la pregunta final

¡Nos vemos en la sesión! 🚀

Proyecto: App de Mini-Juegos

Fase: 1 - Pensar antes de programar

Sesión: 1 de 18

Tiempo: 1 hora